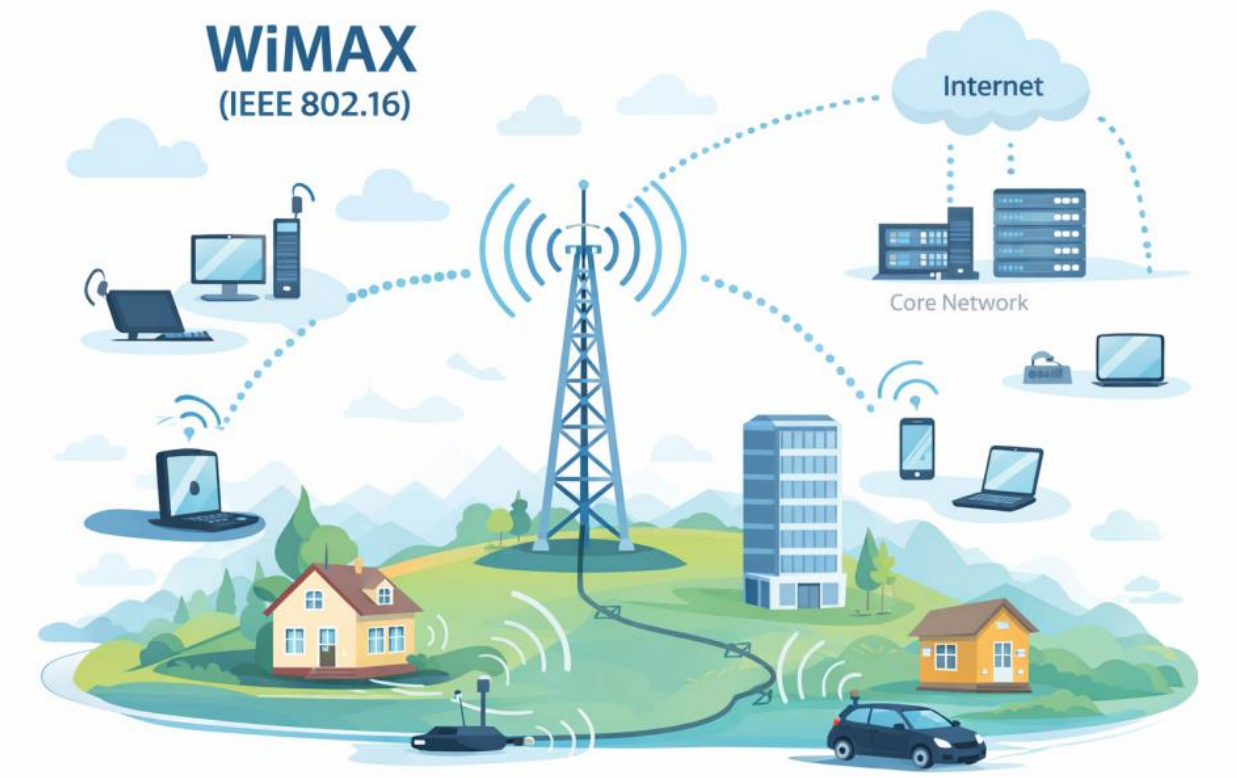
WiMAX

WORLDWIDE INTEROPERABILITY FOR MICROWAVE ACCESS



Réalisé par :

Abdichakour Ahmed Mohamed
Abdinasser Robleh Abdillahi
Aswan Gamal Abdillahi
Aicha Rihan Ali
Barwako Ali Mohamed

Encadré par :

Mr. Ali AbdAllah

Licence 3 — Informatique | Année universitaire 2025–2026

1. Qu'est-ce que le WiMAX ?

Le **WiMAX** (Worldwide Interoperability for Microwave Access) est une technologie de réseau sans fil à haut débit basée sur la norme **IEEE 802.16**. Elle permet de transmettre des données sur de **longues distances** par ondes hertziennes, là où les câbles sont impossibles ou trop coûteux à déployer.

Pensez-y comme un **Wi-Fi géant** : là où le Wi-Fi couvre quelques dizaines de mètres, le WiMAX peut couvrir **plusieurs dizaines de kilomètres**. C'est la solution idéale pour les zones rurales, les pays en développement et partout où la fibre optique n'arrive pas.

50 km	75 Mbps	2–11 GHz	2001
Portée maximale en zone rurale	Débit descendant théorique maximal	Bandes de fréquence utilisées	Année de création de la norme

2. Pourquoi le WiMAX a-t-il été créé ?

À la fin des années 1990, l'ADSL et la fibre optique se développaient rapidement dans les villes, mais les **zones rurales et isolées** restaient sans accès haut débit. Installer des câbles dans ces régions coûtait énormément. Le WiMAX est né pour répondre à cette question : *comment connecter tout le monde sans tirer des fils partout ?*

En 2001, l'IEEE publie la première norme 802.16, et le **WiMAX Forum** est créé pour garantir que les équipements de différents fabricants fonctionnent ensemble.

3. Les deux types de WiMAX

Critère	WiMAX Fixe (802.16d)	WiMAX Mobile (802.16e)
Mobilité	Aucune — utilisateur stationnaire	Jusqu'à 120 km/h
Portée	Jusqu'à 50 km	3 à 15 km
Appareil	Antenne extérieure fixe	Smartphone, clé USB, laptop
Handover	Non supporté	Oui — passage entre antennes
Usage typique	Zones rurales, dernier kilomètre	Nomadisme, mobilité urbaine
Concurrent	ADSL, câble, satellite	3G, 4G LTE

4. Comment ça fonctionne ? L'architecture

Un réseau WiMAX repose sur **3 éléments principaux** qui travaillent ensemble :

Composant	Rôle
Terminal utilisateur (SS/MS)	Appareil de l'abonné qui se connecte au réseau (modem, antenne, sm artphone)
Station de Base (BS)	L'antenne centrale — elle gère tous les abonnés de sa zone et alloue la bande passa
Réseau Cœur	L'infrastructure centrale : gère les comptes, la sécurité, la facturation et la connexion

5. Les technologies clés derrière le WiMAX

OFDMA — Divise le canal radio en centaines de sous-canaux. Chaque utilisateur reçoit une portion — comme diviser une autoroute en plusieurs voies. Résultat : moins d'interférences, plus d'utilisateurs simultanés.

MIMO — Utilise plusieurs antennes à l'émission ET à la réception. Comme avoir plusieurs chemins pour envoyer une information — si l'un est bloqué, les autres prennent le relais. Améliore le débit et la fiabilité.

TDD / FDD — Deux façons de gérer l'envoi/réception : TDD utilise la même fréquence à des moments différents (plus flexible), FDD utilise deux fréquences distinctes en même temps (plus continu). Le TDD est le plus utilisé en WiMAX.

6. Performances réelles

Indicateur	Valeur théorique	Valeur réelle	Facteurs d'influence
Débit	70–75 Mbps	10–40 Mbps	Distance, interférences, nb d'utilisateurs
Latence	< 20 ms (idéal)	20–50 ms	Charge réseau, handover
Portée urbaine	—	5–10 km	Obstacles, bâtiments, densité

7. Qualité de Service (QoS) — priorité aux applications critiques

Le WiMAX ne traite pas tous les flux de données de la même façon. Il classe les applications par priorité pour garantir que la voix et la vidéo fonctionnent même quand le réseau est chargé.

Classe	Application typique	Garantie
UGS	VoIP (appel téléphonique)	Débit constant, latence très faible
rtPS	Vidéo en temps réel (visioconférence)	Débit variable, gigue faible
nrtPS	Transfert FTP, téléchargement	Débit garanti, tolérance au délai
BE	Navigation web, email	Pas de garantie — au mieux

8. Sécurité — comment le WiMAX protège vos données

Comme toute communication sans fil, le WiMAX est exposé à des risques. La norme IEEE 802.16 intègre plusieurs niveaux de protection :

- **Authentification :** chaque abonné prouve son identité avant de se connecter — empêche les intrus d'accéder au réseau.
- **Chiffrement AES :** les données sont cryptées — même interceptées, elles sont illisibles sans la clé.
- **Contrôle d'intégrité :** vérifie que les données n'ont pas été modifiées pendant la transmission.
- **Gestion des clés :** les clés cryptographiques sont renouvelées régulièrement pour limiter les risques.

9. Notre simulation sous NS-3

Pour notre étude pratique, nous avons modélisé un réseau WiMAX sous **NS-3** (Network Simulator 3), un simulateur réseau open-source utilisé par les chercheurs du monde entier.

Cette simulation nous a permis d'observer concrètement le comportement du réseau : évolution du débit selon la distance, impact de la charge sur la latence, mécanismes de QoS en action, et gestion des ressources OFDMA.

10. Apports du WiMAX

- Couverture étendue (jusqu'à 50 km) sans infrastructure câblée
- Solution économique pour les zones rurales et sous-développées
- Qualité de Service (QoS) native — priorité aux applications critiques
- Interopérabilité garantie par le WiMAX Forum entre différents fabricants
- Support de la mobilité (802.16e) avec handover entre antennes
- Technologies radio avancées : OFDMA, MIMO, TDD/FDD
- Sécurité robuste : authentification, chiffrement AES, gestion des clés

11. Limites du WiMAX

- Concurrence directe et victoire du LTE/4G : meilleure compatibilité avec le mobile
- Écosystème industriel plus faible — moins de fabricants, moins d'appareils
- Sensibilité aux obstacles physiques et aux conditions météorologiques
- WiMAX fixe : installation d'antenne extérieure requise, pas de mobilité
- Dégradation du débit avec la distance — compromis portée/performance
- Coût des équipements de station de base élevé pour les petits opérateurs

12. WiMAX vs 4G/5G — Pourquoi a-t-il perdu ?

Malgré une technologie solide, le WiMAX a progressivement cédé la place au **LTE (4G)**. La raison n'est pas technique : le LTE s'est mieux intégré aux réseaux mobiles existants (GSM, UMTS) et a bénéficié d'un soutien massif des opérateurs téléphoniques mondiaux. Le WiMAX, lui, était perçu comme une technologie de niche pour le haut débit fixe — brillant dans son domaine, mais insuffisant pour remplacer le tout-mobile.

Aujourd'hui, le WiMAX reste pertinent dans certaines **régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine** pour la couverture des zones non desservies, mais il n'est plus un standard dominant.

Conclusion

Le WiMAX illustre parfaitement qu'une technologie peut être techniquement excellente et pourtant ne pas s'imposer sur le marché. Son étude nous permet de comprendre les enjeux réels des réseaux sans fil : performances, qualité de service, sécurité, mobilité — et les facteurs humains et économiques qui décident du succès ou de l'échec d'un standard mondial.